YOLOv8n 기반 볼 검출을 위한 단일 및 복합 전처리 필터의 성능 비교

곽윤석*, 김남기**

Performance Comparison of Single and Combined Preprocessing Filters for YOLOv8n-Based Ball Detection

Yunsuk Kwak* and Namgi Kim**

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원-학·석사연계ICT핵심인재양성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(ITTP-2024-00436954). 또한 이 논문은 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2020-NR049579)

요 약

본 연구는 YOLOv8n 볼 검출을 위한 단일 필터 10종과 순차 복합 필터 5종을 비교하였다. 영상 500장의 외부 평가 폴드를 유사 영상 그룹 단위로 분리한 5겹 교차검증을 수행하고 조건별로 모델을 재학습하였다. 일반 영상은 전체 필터를, 가우시안 잡음 조건은 Original과 단일 필터를 평가하였다. 일반 영상의 단일 시드에서 Gamma 0.3은 mAP50-95 96.70%로 가장 높았으나 Original과의 차이는 0.17%p였다. 잡음 표준편차 40·80에서는 Gaussian Blur (max)가 각각 88.79%·82.94%로 가장 높았다. 일반 영상의 복합 필터는 더 우수한 구성 필터의 mAP50-95를 넘지 못했고, Invert+CLAHE의 엄격 정확도 이득도 반복 실험에서 일관되지 않았다. 따라서 영상 조건과 평가 지표를 고려한 필터 선택이 필요하다.

Abstract

Ten single filters and five ordered combinations were compared for YOLOv8n ball detection. Five-fold cross-validation used 500 images with group-separated outer evaluation folds and condition-specific retraining. All filters were tested on clean images; Original and single filters were evaluated under Gaussian noise. In one seed, Gamma 0.3 achieved clean-image mAP50-95 of 96.70%, exceeding Original by 0.17 percentage points. Gaussian Blur (max) ranked highest at noise standard deviations of 40 and 80, scoring 88.79% and 82.94%. No combination exceeded its better component in clean-image mAP50-95, and the strict-accuracy gain of Invert+CLAHE was inconsistent across repeated runs. Filter selection should therefore consider image conditions and evaluation metrics.

Key words

YOLOv8n, image preprocessing, filter combination, object detection

*경기대학교 컴퓨터과학과, lukeyun@kyonggi.ac.kr, https://orcid.org/0009-0004-0207-4000

**경기대학교 컴퓨터과학과 교수(교신저자), ngkim@kyonggi.ac.kr, http://orcid.org/0000-0002-0077-6576

Ⅰ. 서 론

밝기·대비·잡음에 따라 전처리 효과가 달라질 수 있다. YOLOv8n[1] 볼 검출에서 일반 영상은 단일 필터 10종과 순차 복합 필터 5종, 가우시안 잡음 조건은 Original과 단일 필터를 비교하였다. mAP50-95와 엄격 검출 정확도로 성능 보존과 조합 효과를 분석하였다.

Ⅱ. 실험 방법

2,944×2,352화소 회색조 영상 500장과 볼 경계 상자 주석을 사용하였다. 기존 학습 400장·검증 100장을 재분할했으며 별도 외부 시험 자료는 없다. 128×128 축소영상 간 평균 절대차가 1 미만인 쌍을 연결해 368개 유사 영상 그룹을 구성하였다. 외부 평가를 그룹 단위로 분리한 5겹 교차검증에서 학습·내부 검증·평가는 폴드당 각각 359~361장·40장·99~101장이었다. 외부 평가와 나머지 자료는 그룹 중복이 없으나, 내부 학습·검증은 9~20개 그룹이 중복되었다.

단일 필터는 Invert, Otsu Threshold, Solarize, Histogram Equalization, CLAHE (max), Gamma 0.3, Gaussian Blur (max), Sobel Edges, Emboss, Unsharp (max)이다. CLAHE[2]의 clip limit·격자는 40·16×16, Gamma 지수는 0.3, Gaussian Blur 표준편차·커널은 20화소·121×121, Emboss gain은 4, Unsharp amount·표준편차는 8·2로 고정했으며 최적값을 뜻하지 않는다. 구현에는 Kornia[3]를 사용하였다. 복합 필터는 Invert+CLAHE, Blur+Otsu, Sobel+Invert, HistEq+Emboss, Unsharp+Sobel이다. A+B는 A 다음 B를 적용하며 역순·전체 조합은 평가하지 않았다. 그림의 CLH·HE·US는 각각 CLAHE·Histogram Equalization·Unsharp의 약칭이다.

전처리·영상 조건별로 사전학습된 YOLOv8n을 재학습하고 학습·검증·평가에 같은 전처리를 적용하였다. RTX 4090·Ultralytics 8.4.160에서 최대 30에폭, 입력 크기 1,280, 배치 8, patience 15로 학습하였다. 증강은 상하·좌우 반전 확률 각각 0.5, scale 0.3, translate 0.1, hsv_v 0.4이며 나머지는 기본값이다. 8비트 영상에 평균 0·표준편차 40 또는 80의 가우시안 잡음을 더해 [0, 255]로 제한한 뒤 필터를 적용하였다. 전체 비교는 시드 42, 주요 후보 반복은 42·43·44를 사용했으며 시드마다 폴드·내부 검증 분할, 학습 난수와 잡음 실현이 달라졌다.

mAP50-95는 IoU 0.50~0.95의 AP 평균을 외부 평가 5개 폴드에서 평균한 값으로, confidence 0.001·NMS IoU 0.7을 사용하였다. 엄격 검출 정확도는 confidence 0.25·NMS IoU 0.5에서 누락·추가 검출이 없는 영상 비율이다. 주석·예측 중심을 가까운 순서로 일대일 대응시키고 허용 거리는 주석 상자 긴 변의 0.5배로 정하였다. 두 지표는 대응 기준과 추론 임계값이 다르며, 반복 결과는 세 시드의 평균±표본 표준편차로 제시하였다.

Ⅲ. 실험 결과 및 고찰

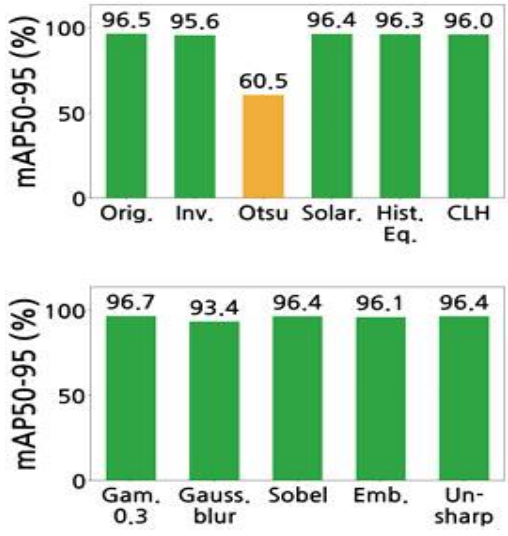


그림 1. 일반 영상의 단일 필터별 mAP50-95
Fig. 1. Single-filter mAP50-95 on clean images

그림 1에서 Gamma 0.3의 mAP50-95는 96.70%로 Original 96.53%보다 0.17%p 높았다. 다만 Gamma 0.3의 일반 영상 다중 시드 평가는 없어 안정적인 우월성을 단정할 수 없다. 단일 필터 10종 중 9종은 93.37% 이상이었으나 Otsu Threshold는 60.46%였다. 엄격 검출 정확도는 CLAHE (max) 96.4%, Original 94.8%로, 지표별 최고 성능 필터가 달랐다.

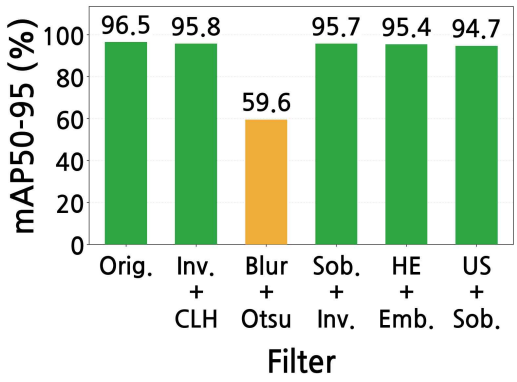


그림 2. 일반 영상의 복합 필터별 mAP50-95
Fig. 2. Combined-filter mAP50-95 on clean images

그림 2에서 Invert+CLAHE의 mAP50-95는 95.75%로 복합 필터 중 가장 높았으나, Original 96.53%와 CLAHE (max) 95.98%보다 낮았다. 나머지는 Blur+Otsu 59.58%, Sobel+Invert 95.71%, HistEq+Emboss 95.42%, Unsharp+Sobel 94.73%였다. 5개 조합 모두 더 우수한 구성 필터의 mAP50-95를 넘지 못하였다. 시드 42의 Invert+CLAHE 엄격 검출 정확도는 98.0%였으나, 반복 평균은 95.47±2.27%로 Original 95.40±0.53%와의 차이가 0.07%p였다. 반복 mAP50-95도 각각 95.82±0.11%·96.65±0.15%로, 단일 시드의 이득이 안정적인 우월성을 뒷받침하지는 못하였다.

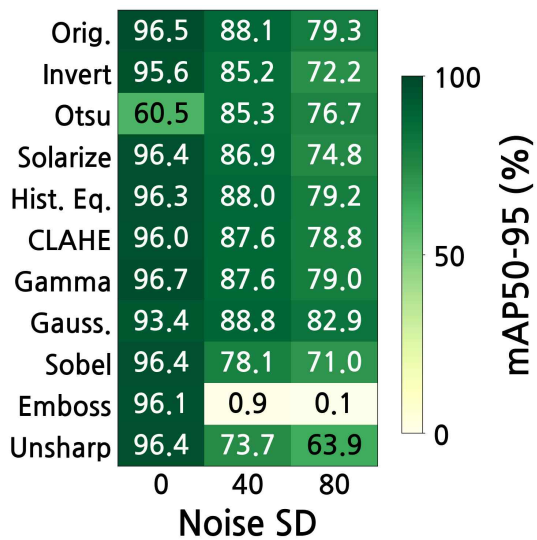


그림 3. 가우시안 잡음 표준편차별 단일 필터의 mAP50-95
Fig. 3. Single-filter mAP50-95 across Gaussian noise standard deviations

그림 3에서 Gaussian Blur (max)의 mAP50-95는 잡음 표준편차 40·80에서 각각 88.79%·82.94%로 가장 높았다. 반면 일반 영상에서는 93.37%로 Original보다 낮았다. Emboss는 일반 영상의 96.06%에서 잡음 40·80의 0.87%·0.08%로 감소하였다. 잡음 80의 반복 mAP50-95는 Gaussian Blur (max) 82.86±0.08%, Original 79.60±0.26%였으며 세 시드 모두 전자가 높았다.

Ⅳ. 결론 및 연구 한계

전처리는 영상 조건과 평가 지표에 따라 선택해야 한다. 본 결과는 조건별 재학습에 기반하므로 고정 모델의 미지 촬영 조건에 대한 적응성을 검증한 것은 아니다. 향후 내부 학습·검증의 그룹 중복을 제거하고, 복합 필터의 잡음 평가, 전체 후보의 다중 시드 반복 및 촬영 로트별 독립 자료 검증이 필요하다.

참 고 문 헌

[1] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” software, 2023.

[2] K. Zuiderveld, “Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization,” Graphics Gems IV, pp. 474-485, 1994.

[3] E. Riba et al., “Kornia: an Open Source Differentiable Computer Vision Library for PyTorch,” arXiv:1910.02190, 2019.